

(6) 设 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则

<u>A</u>	<u>$f(A)$</u>	A^{-1}	A^*	A^T	<u>$P^{-1}AP$</u>
λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
α	α	α	α	/	<u>$P^{-1}\alpha$</u>

pr: ① $f(A)$ $A\alpha = \lambda\alpha$

左乘 A , 得 $A^2\alpha = \lambda A\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \underline{\lambda^2}\alpha$

(3) 求 $A^2 + 3A + 2E$ $\lambda^2 + 3\lambda + 2$
 $\quad\quad\quad A^0$

② A^{-1}, A^* $A\alpha = \lambda\alpha$

左乘 A^{-1} , 得 $\lambda A^{-1}\alpha = \alpha$, 故 $A^{-1}\alpha = \underline{\underline{\frac{1}{\lambda}}}\alpha$

$$|A| = \lambda_1 \cdots \lambda_n \neq 0$$

左乘 A^* , 得 $\lambda A^*\alpha = A^*A\alpha = |A|\alpha$,

故 $A^*\alpha = \underline{\underline{\frac{|A|}{\lambda}}}\alpha$

$$\textcircled{3} A^T$$

$$|A^T - \lambda E| = |(A - \lambda E)^T| = |A - \lambda E|$$

$$\textcircled{4} P^{-1}AP \quad A\alpha = \lambda\alpha$$

$$(P^{-1}AP)(P^{-1}\alpha) = P^{-1}(A\alpha) = P^{-1}(\lambda\alpha) = \lambda(\underline{\underline{P^{-1}\alpha}})$$



特征值与特征向量的求法

- (1) A 为数字矩阵：特征方程法；
- (2) A 为抽象矩阵：利用特征值与特征向量的定义或性质.

【例 5.5】设 3 阶矩阵 A 与 B 相似, $1, -1$ 为 B 的两个特征值. 若 $|A+2E|=0$, 则 $|A+2AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

由 $|A - (-2)E| = 0$, 知 $\lambda = -2$ 为 A 的特征值

又 A, B 相似, 故 A, B 的特征值为 $-2, -1, 1$.

$$|A+2AB| = |A(E+2B)| = |A| \underbrace{|E+2B|}_{-3, -1, 3} = 2 \times 1 \times 8 = 16$$

【例 5.6】设 A 为 4 阶矩阵, 且 $r(A-E)=3$, $r(A-2E)=3$, $r(A-4E)=2$, 则 $|A+E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

由题设知 $|A-E|=|A-2E|=|A-4E|=0$, 故 $\lambda=1, 2, 4$ 为 A 的特征值.

$|A+E|$ 的代数余子式不为 0 的个数为 $4-r(A-E)=1$

... 2 ... 1
... 4 ... 2.

故 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=\lambda_4=4$

从而 $A+E$ 的特征值为 $2, 3, 5, 5$

故 $|A+E| = 2 \times 3 \times 5 \times 5 = \underline{\underline{150}}$.

补例 (2024, 数三) 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $r(2E - A) = 1$, $r(E + A) = 2$, 则 $|A^*| =$ _____.

$$A - 2E$$

$$A - (-1)E$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$$

$$\text{i } \frac{|A|}{\lambda} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4, |A^*| = 16$$

$$\text{ii } |A^*| = |A|^2 = (-4)^2 = 16$$

专题二 相似矩阵

定义

性质 (3条)

相似矩阵的定义 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$.

相似矩阵的性质

(1) 若 $A \sim B$, 则 A, B 有相同的行列式、秩、特征方程、特征值、迹;

$$\text{pr: } B = P^{-1}AP \quad |B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}| |A| |P| = |A|$$
$$r(B) = r(A), \dots$$

(2) 若 $A \sim B$, 则 $f(A) \sim f(B)$, $A^{-1} \sim B^{-1}$, $A^* \sim B^*$, $A^T \sim B^T$;

pr: $B = P^{-1}AP$ $B^2 = P^{-1}AP \cdot P^{-1}AP = P^{-1}A^2P$, 故 $A^2 \sim B^2$

例: $A^2 + 2A + 3E \sim B^2 + 2B + 3E$

$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 故 $A^{-1} \sim B^{-1}$

$B^* = (P^{-1}AP)^* = \underset{P_1^{-1}}{P^*} A^* \underset{P_1}{(P^{-1})^*} = \underset{P_1^{-1}}{P^*} A^* \underset{P_1}{(P^*)^{-1}}$, 故 $A^* \sim B^*$

$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$, 故 $A^T \sim B^T$

(3) (传递性) 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

$$\text{pr: } B = P_1^T A P_1, \quad C = P_2^T B P_2.$$

$$C = P_2^T P_1^T A P_1 P_2 = \underbrace{(P_1 P_2)^T}_{P^T} A \underbrace{(P_1 P_2)}_P, \text{ 故 } A \sim C \quad \checkmark$$

【例 5.7】(2016, 数一) 设 n 阶可逆矩阵 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是【 】

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

✓ (C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

【详解】

$$B + B^{-1} = P^T A P + P^T A^{-1} P = P^T (A + A^{-1}) P$$

$$\text{故 } A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$$

【例 5.8】(2018, 数二) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 满足 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,

$A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为_____.

【详解】

$$\begin{aligned} \text{由 } A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 2\alpha_3, -\alpha_2 + \alpha_3) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{P}{=} PBP \end{aligned}$$

$$\text{故 } B = P^{-1}AP.$$

$$\textcircled{b} \quad |B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \left[(1-\lambda)^2 + 2 \right] = 0$$

(0 < 0)

∴ B 的实特征值为 $\lambda = 2$.



专题三 相似对角化

定义
定理 (2个)
推论 (2个)

相似对角化的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

则称 A 可相似对角化.

相似于对角矩阵

进一步分析：由 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，得 $AP = P\Lambda$. 将 P 按列分块，得

$$\begin{aligned} AP &= A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= (\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \dots, \lambda_n\alpha_n) \end{aligned}$$

从而 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ ($\alpha_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n$)，即 P 的第 i 列 α_i 为矩阵 A 属于特征值 λ_i 的特征向量，故



P 是由 A 的 n 个线性无关的特征向量构成的可逆矩阵， Λ 是由 A 的 n 个特征值构成的对角矩阵

【评注】若 A, B 均可相似对角化，则 A 与 B 相似 $\Leftrightarrow A, B$ 有相同的特征值.

证: $\Rightarrow$ ✓
 $\Leftarrow$ $P_1^T A P_1 = \Delta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = P_2^T B P_2$

必要性 $A \sim B$

相似对角化的充要条件

n 阶矩阵 A 可相似对角化

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow k$ 重特征值有 k 个线性无关的特征向量

$$P = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

☆ 设 λ_i 为 k_i 重, $n - r(A - \lambda_i I) \begin{cases} = k_i \Rightarrow A \text{ 可相似对角化} \\ < k_i \Rightarrow A \text{ 不能} \dots \end{cases}$

【例 5.9】(2017, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则【 】

(A) A 与 C 相似, B 与 C 相似

(B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似

(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似

(D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

【详解】

A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$
两重

特征值 2 的几何重数为 $3 - r(A - 2E) = 3 - 1 = 2$
故 A 可相似对角化.

B
. . . .

$$3 - 1(B - 2E) = 3 - 2 = 1$$

故B不能...

相似对角化的充分条件

- (1) A 有 n 个不同的特征值; (不同... 关系)
- (2) A 为实对称矩阵. ($A^T = A$)

【评注】若 A 可相似对角化，特别地 A 为实对称矩阵，则 $r(A)$ 等于非零特征值的个数。

pr: $P^{-1}AP = \Delta = \begin{pmatrix} \underline{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \underline{\lambda_n} \end{pmatrix}$

$$r(A) = r(P^{-1}AP) = r(\Delta) = \text{非零特征值的个数}$$

【例 5.10】(2010, 数一、二、三) 设 4 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 + A = O$, 且 $r(A) = 3$, 则 A 相似于

【 】

$$0 \cdot \alpha = \lambda \alpha, \alpha \neq 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \triangle$$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

【详解】

设 A 的所有特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 且 $\lambda = 0$ 的个数为 1.

由 A 为实对称, 知 A 可相似对角化. 又 $r(A) = 3$, 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \lambda_4 = 0$.

【例 5.11】(2014, 数一、二、三) 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

【证明】

(强化) 秩为 1.



专题四 实对称矩阵

1. 化简 (4+6)
求法 (3大步)
Th

实对称矩阵的性质

(1) 特征值均为实数;

(2) 不同特征值的特征向量正交;

OP: $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2, \lambda_1 \neq \lambda_2$ $\alpha_1^T \alpha_2 = 0$
(*)

(*)式左乘 α_1^T , 得 $\lambda_2 \alpha_1^T \alpha_2 = \alpha_1^T A \alpha_2 = \alpha_1^T A^T \alpha_2$
 $= (A\alpha_1)^T \alpha_2 = (\lambda_1 \alpha_1)^T \alpha_2 = \lambda_1 \alpha_1^T \alpha_2$
从而 $(\lambda_1 - \lambda_2) \alpha_1^T \alpha_2 = 0$, 故 $\alpha_1^T \alpha_2 = 0$, 即 α_1, α_2 正交.

(3) k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量;

即存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Delta$. $\Rightarrow A = P\Delta P^{-1}$

(4) A 可正交相似对角化, 即存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow A = Q \Lambda Q^T$$

$$QQ^T = E \text{ 或 } Q^T Q = E$$

$$\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$$

$\Leftrightarrow Q$ 的列(行)向量
单位正交